

La universidad ha creado una línea de crédito para que sus estudiantes puedan realizar compras dentro de la universidad, con el fin de apoyar a los estudiantes con sus finanzas y agilizar las compras en el misma.

Por lo que se requiere una solución que con la siguiente estructura :

1. Registro: Se debe solicitar al nuevo usuario su identificación y el valor total del cupo que se le otorgará.
Se debe asegurar que el usuario no exista, de lo contrario se informará y regresará al menú
2. Consulta : Se debe solicitar al usuario su identificación, y se informará :
El total del cupo otorgado, la deuda actual, y el porcentaje del cupo usado
3. Compra : Se debe solicitar al usuario su identificación y valor de la compra a realizar.
Si al realizar la compra su deuda sobrepasa el cupo, no se permitirá hacer la compra y regresará al menú
Si se puede realizar la compra, se informará al usuario y su deuda se incrementará en el valor de la compra
4. Pago : Se debe solicitar al usuario su identificación y el valor a abonar.
La deuda **puede** tener valores negativos
5. Estadísticas: Se debe informar:
 - Total del cupo de todos los estudiantes
 - Total de la deuda de todos los estudiantes
 - Promedio de cupo por estudiante
 - Promedio de deuda por estudiante
 - Estudiante con mayor deuda
 - Estudiante con mayor uso de su cupo (porcentualmente)

Las cámaras de ionización deben usarse con precaución, por lo que solo personal autorizado puede ingresar y se debe registrar cada entrada y salida.

La solución debe cumplir con lo siguiente:

1. **Registro:** Se debe solicitar usuario, contraseña y cargo
El usuario no puede estar registrado
2. **Ingreso:** Se solicita usuario y contraseña. Si son correctos y el investigador está fuera, se permite la entrada.
3. **Salida:** Se solicita usuario y contraseña. Si son correctos y el investigador está dentro, se permite la salida.
4. **Usuario con más ingresos:** Mostrar quién ha ingresado más veces.
5. **Usuario con más tiempo en cámara:** Indicar quién ha permanecido más tiempo en total. Si alguien sigue dentro, su tiempo se calculará hasta el momento actual.
6. **Estadísticas por cargo:** Informar cuánto tiempo han estado en la cámara según su cargo y el tiempo promedio por investigador.
7. **Auditoria** se debe informar TODAS las fechas y horas en que ingreso un usuario en específico

En una biblioteca, los lectores pueden solicitar préstamos de libros.

Cada préstamo debe registrar el nombre del lector, su categoría (estudiante, profesor, visitante), la fecha de préstamo.

La solución debe incluir:

1. **Registrar libros nuevos:** Se solicita el nombre del libro.
(No pueden existir dos libros con el mismo nombre)
2. **Registrar usuarios nuevos:** Se solicita el nombre del nuevo usuario.
(No pueden existir dos usuarios con el mismo nombre)
3. **Registrar préstamo:** Se solicita el usuario y el nombre del libro a prestar.
Si son válidos se informa que el libro se presta. (No es necesario que lo devuelva)
4. **Libro más solicitado:** Determinar cuál ha sido el libro con más préstamos totales.
5. **Lector con más préstamos:** Mostrar quién ha solicitado más libros.
6. **Historial de prestamos:** Se presenta la lista de usuarios que ha solicitado un libro específico